ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2006. február 22.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (15 pont)

a) Allotrópiának. *1 pont*

b) A légkör felső rétegeiben az ózonpajzs hasznos, *1 pont*
mert elnyeli a napsugárzásnak az élőlényekre veszélyes részét. *1 pont*

c) A légkör alsó rétegeiben káros, *1 pont*
mivel erős oxidálószer és az élőszervezetre veszélyes méreg. *1 pont*

d) Megtámadja a gumit, a műanyagokat, *1 pont*
kis koncentrációban is halálos a kisebb állatokra, *1 pont*
reakcióba lép a szerves szennyezésekkel. *1 pont*

e) $N_2 + O_2 = 2\ NO$ *1 pont*
$2\ NO + O_2 = 2\ NO_2$ *1 pont*

f) $n = \frac{1{,}00\ g}{48{,}0\ g/mol} = 0{,}0208$ mol *1 pont*

$V(O_3) = n \cdot V_M = 0{,}0208\ mol \cdot 24{,}5\ dm^3/mol = 0{,}510\ dm^3$ *2 pont*

$V/V\ \% = \frac{0{,}51}{1000} \cdot 100 = 0{,}0510\ \%$ *1 pont*

Mivel 0,051 > 0,01,
ezért ekkora mennyiségű ózon halálos a kisebb állatokra. *1 pont*

2. Egyszerű választás (6 pont)

1. **D**
2. **E**
3. **C**
4. **A**
5. **D**
6. **A**

3. Négyféle asszociáció (10 pont)

1. **B**
2. **B**
3. **C**
4. **B**
5. **D**
6. **A**
7. **A**
8. **D**
9. **A**
10. **B**

4. Táblázatos feladat (14 pont)

1.	NH_3 szerkezeti képlete	*1 pont*
2.	HCl szerkezeti képlete	*1 pont*
3.	Háromszög alapú piramis	*1 pont*
4.	Hidrogénkötés	*1 pont*
5.	Dipól-dipól kölcsönhatás	*1 pont*
6.	Színtelen, szúrós szagú gáz.	*1 pont*
7.	Színtelen, szúrós szagú gáz.	*1 pont*
8.	Lefele	
9.	Fölfele	*együtt: 1 pont*
10.	$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$	*1 pont*
11.	$HCl + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + Cl^-$	*1 pont*
12.	Lila (vörös)	
13.	Színtelen (nem változik)	*együtt: 1 pont*
14.	$NH_3 + HCl = NH_4Cl$	*1 pont*
15.	Savas	*1 pont*
16.	$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$	*1 pont*

(A reakcióegyenletekben egyenlőségjel is elfogadható!)

5. Alternatív feladat

A.) Elemző feladat (15 pont)

a)	A NaOCl vizes oldata (vagy NaOCl-t tartalmazó oldat).	*1 pont*
b)	A cukor.	*1 pont*
c)	$C_{12}H_{22}O_{11}$	*1 pont*
d)	Hypo (vagy szódabikarbóna).	*1 pont*
e)	Só.	*1 pont*
f)	Hypo.	*1 pont*
g)	A hypot nem szabad összeönteni a sósavval,	*1 pont*
	mert mérgező klórgáz keletkezik. **(Reakcióegyenlet is elfogadható!)**	*1 pont*
h)	Szódabikarbóna és sósav.	*1 pont*
	$NaHCO_3 + HCl = NaCl + H_2O + CO_2$	*1 pont*
i)	Sósav.	*1 pont*
	Pl. $CaCO_3 + 2\ HCl = 2\ NaCl + H_2O + CO_2$	*1 pont*
j)	Pl. -megkóstoljuk: a cukor édes.	
	- gázlángba szórjuk: a só festi a lángot.	
	- melegítjük egy edényben: a cukor karamellizálódik.	
	(Két helyes módszer megadása)	*2 pont*
k)	Igen, mert a sósavhoz szükséges HCl gáz a sóból állítható elő	
(**Vagy** a só a hidrogén-klorid nátriumsója.)		*1 pont*

B.) Számítási feladat (15 pont)

a) Hess-tételének ismerete vagy alkalmazása a számításban: ***1 pont***
Etanol helyes képlete: ***1 pont***
$C_2H_6O + 3\ O_2 = 2\ CO_2 + 3\ H_2O$ ***1 pont***
$\Delta_r H = 2(-394) + 3(-242) - (-278)$ ***1 pont***
$\Delta_r H$ = – 1236 kJ/mol ***1 pont***
b) Oktán helyes képlete: ***1 pont***
$C_8H_{18} + 12{,}5\ O_2 = 8\ CO_2 + 9\ H_2O$ ***1 pont***
$\Delta_r H = 8(-394) + 9(-242) - (-372)$ ***1 pont***
$\Delta_r H$ = -4958 kJ/mol ***1 pont***
c) m(oktán) = $\rho \cdot V$ = 1000 cm^3 · 0,72 g/cm^3 = 720 g ***1 pont***
$n(\text{oktán}) = \dfrac{720\text{g}}{114\text{g/mol}} = 6{,}32$ mol ***1 pont***
ΔH = 6,32 mol · (–4958) kJ/mol = – 31335 kJ ***1 pont***
$n(\text{etanol}) = \dfrac{31335}{1236} = 25{,}3$ mol ***1 pont***
m(etanol) = 25,3 mol · 46 g/mol = 1165 g
$V(\text{etanol}) = \dfrac{1165g}{0{,}79g/cm^3} = 1475$ cm^3 ***1 pont***
1,48 liter etanolt kell elégetni. ***1 pont***

6. Számítási feladat (12 pont)

a) $n(HNO_3) = c \cdot V$ = 1,2 mol/dm^3 · 1 dm^3 = 1,20 mol ***1 pont***
$m(HNO_3)$ = 1,20 mol · 63,0 g/mol = 75,6 g ***1 pont***
$m(HNO_3)$ = 75,6 g
$m(\text{68 \%-os oldat}) = \dfrac{75{,}6}{0{,}680} = 111{,}2$ g ***1 pont***
$V(\text{68 \%-os oldat}) = \dfrac{111{,}2\ g}{1{,}42\ g/cm^3} =$ **78,3 cm^3**
78,3 cm^3 tömény oldatból kell kiindulni. ***1 pont***
b) $m(HNO_3)$ = 75,6 g
m(oldat) = 1,04 g/cm^3 · 1000 cm^3 = 1040 g ***1 pont***
$\text{m/m \%} = \dfrac{75{,}6}{1040} \cdot 100 = 7{,}27$
Az oldat **7,27 tömeg %-os**. ***1 pont***
c) $n(HNO_3)$ = 0,01 dm^3 · 1,2 mol/dm^3 = 0,012 mol ***1 pont***
$HNO_3 + NaOH = NaNO_3 + H_2O$
Az egyenlet, vagy annak helyes használata: ***1 pont***
n(NaOH) = 0,012 mol ***1 pont***
A 12-es pH-ból a NaOH-oldat koncentrációja 0,01 mol/dm^3 ***2 pont***
$V = \dfrac{n}{c} = \dfrac{0{,}012\ mol}{0{,}01\ mol/dm^3} = 1{,}20$ dm^3
Az oldatot **1,20 dm^3** 12,0-es pH-jú NaOH-oldat közömbösíti. ***1 pont***

7. Elemző feladat (15 pont)

a) C *1 pont*
b) D *1 pont*
c) B *1 pont*
d) C *1 pont*
e) C *1 pont*
f) D *1 pont*
g) D *1 pont*
h) C *1 pont*
i) A és C (vagy B és C) *1 pont*
j) A (vagy B vagy C) *1 pont*
Pl. $CH_3CH_2OH + Na = CH_3CH_2ONa + 0{,}5\ H_2$ *1 pont*
k) A és D (vagy A és C vagy C és D is elfogadható) *1 pont*
Pl. $CH_3CH_2OH + CuO = CH_3CHO + Cu + H_2O$ *1 pont*
l) B *1 pont*
m) A *1 pont*

8. Számítási feladat (13pont)

a) A keletkező CO_2 kimutatása:
a gázt meszes vízbe vezetve az oldat megzavarosodik. *1 pont*
A vízgőz kimutatása:
pl. fölé tartott hideg üveglapra lecsapódik. *1 pont*
b) A 2,45 dm^3 CO_2 0,1 mol *1 pont*
ebben 0,1 mol a C, melynek tömege 1,20 gramm *1 pont*
az 1,80 gramm víz 0,10 mol *1 pont*
ebben 0,20 mol a H, melynek tömege 0,20 gramm *1 pont*
3,00 – (1,20 + 0,20) = 1,60 gramm
a szerves anyag tehát 0,10 mol O-t tartalmazott *2 pont*
$n(C) : n(H) : n(O) = 0{,}1 : 0{,}2 : 0{,}1 = 1 : 2 : 1$ *1 pont*
A tapasztalati képlet: $\mathbf{(CH_2O)_x}$ (**vagy** $C_xH_{2x}O_x$) *1 pont*
c) $(12 + 2 + 16)\ x = 90$
$x = 3$ *1 pont*
A molekulaképlet: $\mathbf{C_3H_6O_3}$ *1 pont*
Pl. glicerinaldehid **vagy** tejsav. *1 pont*